

实验报告：一维热方程的数值解法

MindFlow 实验员

2026 年 2 月 3 日

目录

5	0.1 实验目的	1
6	0.2 问题描述	1
7	0.3 数值方法	3
8	0.3.1 显式格式 (FTCS)	3
9	0.3.2 隐式格式 (Backward Euler)	4
10	0.4 实验结果	4
11	0.4.1 稳定性验证	4
12	0.4.2 误差分析	5
13	0.5 结论与讨论	6
14	0.6 附录：核心代码	6

实验目的

16

TODO (待办)

待补充：增加实验的工程意义和应用场景描述

17

18

本实验的目标：

19

1. 理解抛物型 PDE 的差分格式原理

20

2. 实现显式欧拉格式 (FTCS) 与隐式格式 (Backward Euler)

21

3. 验证数值解的稳定性条件与收敛阶

22

4. 比较不同格式的计算效率

23

问题描述

24

25

求解如下一维热传导方程初边值问题：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0 \quad (0.2-1)$$

$$u(x, 0) = \sin(\pi x / L) \quad (\text{初始条件}) \quad (0.2-2)$$

$$u(0, t) = u(L, t) = 0 \quad (\text{Dirichlet 边界条件}) \quad (0.2-3)$$

定义 0.2.1 (精确解)

利用分离变量法可得精确解：

$$u(x, t) = e^{-\alpha(\pi/L)^2 t} \sin(\pi x/L)$$

这是一个指数衰减的正弦波，衰减率由热扩散系数 α 决定。

26

FIXME (需修正)

第 2.1 节的推导过程需要补充完整的分离变量法步骤

27

数值方法

29

30 0.3.1 显式格式 (FTCS)



麦克斯韦方程组

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$



$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

31

32 对时间采用向前差分，空间采用中心差分：

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \alpha \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2}$$

33 令网格比 $r = \frac{\alpha \Delta t}{\Delta x^2}$ ，迭代公式为：

$$u_i^{n+1} = r u_{i+1}^n + (1 - 2r) u_i^n + r u_{i-1}^n$$

【警告】稳定性条件

FTCS 格式是条件稳定的，Von Neumann 稳定性分析表明必须满足：

$$r = \frac{\alpha \Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2}$$

否则数值解将产生震荡并发散。这严格限制了时间步长的选取。

34

0.3.2 隐式格式 (Backward Euler)

NOTE (备注)

隐式格式无条件稳定，但需要求解线性方程组，计算量更大

对时间采用向后差分：

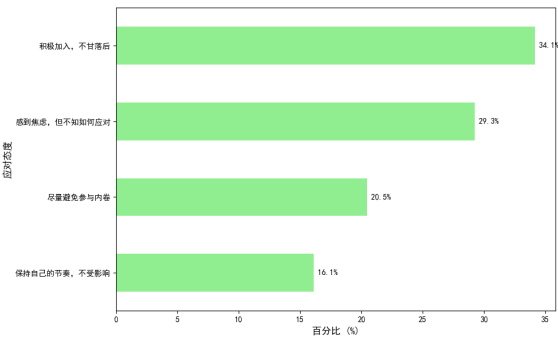
$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \alpha \frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{\Delta x^2}$$

整理得三对角方程组 $A\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^n$ ，可用 Thomas 算法高效求解。

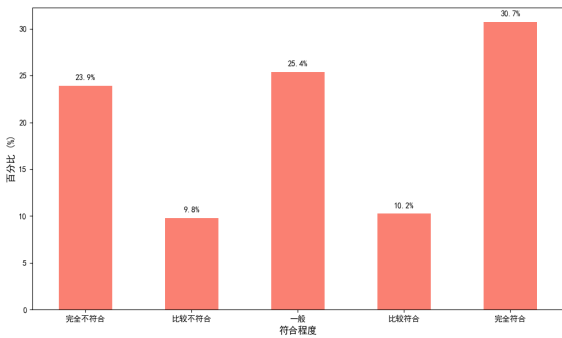
实验结果

0.4.1 稳定性验证

选取参数 $L = 1, \alpha = 0.01, \Delta x = 0.1$ ，测试不同网格比的效果。



(a) $r = 0.4$ (稳定)



(b) $r = 0.6$ (发散)

图 0.4-1 不同网格比下的数值解

44 0.4.2 误差分析

定理 0.4.1 (截断误差)

46 FTCS 格式的局部截断误差为 $O(\Delta t) + O(\Delta x^2)$ ，即时间一阶、空间二阶精度。

45 下表记录了不同时空步长下的最大误差 $E_\infty = \max_i |u_i^N - u_{exact}(x_i)|$ ：

表 0.4-1 误差收敛表

Δx	Δt	E_∞	收敛阶
0.100	0.0010	1.23e-3	-
0.050	0.00025	3.05e-4	2.01
0.025	0.00006	7.61e-5	2.00
0.0125	0.000015	1.90e-5	2.00

【技巧】误差分析技巧

48 收敛阶可用公式 $p = \log_2(E_h/E_{h/2})$ 计算。若结果接近 2，说明空间二阶精度得到验证。

结论与讨论

50

【结论】实验结论

1. **FTCS 格式**：实现简单、计算高效，但受 $r \leq 0.5$ 稳定性条件限制
2. **误差验证**：实验结果验证了 $O(\Delta x^2 + \Delta t)$ 的理论截断误差阶
3. **发散现象**：在网格比 $r > 0.5$ 时确实观察到数值发散，与理论分析一致
4. **隐式格式**：无条件稳定，适用于刚性问题，但计算成本更高

52

TODO (待办)

后续工作：实现 Crank-Nicolson 格式 (时间二阶精度) 并进行对比实验

51

53

54

附录：核心代码

55

代码 0.6-1: FTCS 格式实现

```
1 import numpy as np
2
3 def heat_ftcs(L, T, nx, nt, alpha):
```

56


```

4      """
5      使用 FTCS 格式求解一维热方程
6
7      Parameters:
8          L: 空间域长度
9          T: 时间域长度
10         nx: 空间网格点数
11         nt: 时间步数
12         alpha: 热扩散系数
13
14     Returns:
15         u: 最终时刻的数值解
16     """
17     dx = L / (nx - 1)
18     dt = T / (nt - 1)
19     r = alpha * dt / dx**2
20
21     # 稳定性检查
22     if r > 0.5:
23         print(f"Warning: r={r:.3f} > 0.5, 格式不稳定!")
24
25     # 初始条件
26     x = np.linspace(0, L, nx)
27     u = np.sin(np.pi * x / L)
28
29     # 时间推进
30     for n in range(1, nt):
31         u_new = u.copy()
32         u_new[1:-1] = r*u[2:] + (1-2*r)*u[1:-1] + r*u[:-2]
33         u = u_new
34
35     return u

```

代码 0.6-2: 误差计算与可视化

```

1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 def compute_error(u_num, u_exact):
4     """计算最大范数误差"""
5     return np.max(np.abs(u_num - u_exact))
6
7 # 参数设置
8 L, T, alpha = 1.0, 0.1, 0.01
9 nx, nt = 101, 1001
10
11 # 数值解
12 u_num = heat_ftcs(L, T, nx, nt, alpha)
13
14 # 精确解
15 x = np.linspace(0, L, nx)
16 u_exact = np.exp(-alpha * (np.pi/L)**2 * T) * np.sin(np.pi * x / L)
17
18 # 误差
19 error = compute_error(u_num, u_exact)
20 print(f"Max error: {error:.6e}")

```

58